高等微积分(1)第八周习题课

田心洋

交叉信息研究院, 交叉研61

2026 年 11 月 5 日

1 导数和微分
- 导数
- 常见函数的导数
- 求导法则
- 可导性证明
- 反函数与参数方程求导
- 高阶导数
- 微分

目录

1 导数和微分
- 导数
- 常见函数的导数
- 求导法则
- 可导性证明
- 反函数与参数方程求导
- 高阶导数
- 微分

导数的定义

导数

- 假设 x_0 是定义域的**内点**. 我们称 f 在 x_0 可导如果如下极限

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

存在(有限), 这个极限值 A 称为 f 在 x_0 的导数, 可以写为 $f'(x_0)$ 或者 $\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}\Big|_{x=x_0}$.

- 导数是一个数, 它被看作是 f 在 x_0 的瞬时变化率, 或者 f 在 x_0 处的切线斜率.

导数的性质

- f 在 x_0 可导, 则 f 在 x_0 连续.
- 和连续性一样, 我们可以定义左导数和右导数. 右导数定义为

$$\lim_{x \to x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0},$$

  如果这个极限存在(有限). 其也能推出右连续. 左导数相应定义. 我们也有对应的单侧可导性. 函数在 x_0 可导当且仅当其左右导数都存在且相等.
- 单侧导数一般在**定义域边界**考虑, 而导数定义需要内点. 单侧导数和导数, 以及单侧可导性和可导性是不同的概念.

目录

1 导数和微分
- 导数
- 常见函数的导数
- 求导法则
- 可导性证明
- 反函数与参数方程求导
- 高阶导数
- 微分

常见函数的导数

- $\lim_{x\to x_0} \frac{\sin x-\sin x_0}{x-x_0} = \lim_{x\to x_0} \frac{2\sin\frac{x-x_0}{2}\cos\frac{x+x_0}{2}}{x-x_0} = \lim_{x\to x_0} \frac{\frac{x-x_0}{2}}{\frac{x-x_0}{2}} \lim_{x\to x_0} \cos\frac{x+x_0}{2} = \cos x_0$.
- $\lim_{x\to x_0} \frac{x^\alpha-x_0^\alpha}{x-x_0} = \lim_{x\to x_0} x_0^\alpha \frac{\left(\frac{x}{x_0}\right)^\alpha-1}{x-x_0} = x_0^\alpha \lim_{x\to x_0} \alpha\frac{\left(\frac{x}{x_0}\right)-1}{x-x_0} = \alpha x_0^{\alpha-1}$ (x_0 在定义域内部).
- $\lim_{x\to x_0} \frac{e^x-e^{x_0}}{x-x_0} = e^{x_0}\lim_{x\to x_0} \frac{e^{x-x_0}-1}{x-x_0} = e^{x_0}$.
- $\lim_{x\to x_0} \frac{\ln x-\ln x_0}{x-x_0} = \lim_{x\to x_0} \frac{\ln\frac{x}{x_0}}{x-x_0} = \lim_{x\to x_0} \frac{\frac{x}{x_0}-1}{x-x_0} = \frac{1}{x_0}$.
- 上述等式中, 由于 x_0 的任意性, 其实我们求得了**导函数**.
- 如果 f 在定义域 $\mathcal{D}$ (内部)可导, 我们可以定义其导函数. 如果 $\mathcal{D}$ 包含不是内点的点(或者说 $\mathcal{D}$ 不是一个**开集**)那么在 $\mathcal{D}$ 上可导意味着边界单侧可导.
- 多元微积分中没有“单侧”的概念, 因此可导性一般都在**开集**中讨论.

目录

1 导数和微分
- 导数
- 常见函数的导数
- 求导法则
- 可导性证明
- 反函数与参数方程求导
- 高阶导数
- 微分

求导法则

- 线性性: $F'(x) = \left(\sum_{i=1}^{n} a_i f_i(x)\right)' = \sum_{i=1}^{n} a_i f_i'(x)$. n **是常数**.
- 多线性性: $F(x) = \mathcal{F}(f_1(x), f_2(x), \ldots, f_n(x))$, 那么

$$F'(x) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial \mathcal{F}}{\partial f_i} f_i'(x).$$

其中典型例子是乘积法则: $F(x) = \prod_{i=1}^{n} f_i(x)$, 那么

$$F'(x) = \sum_{i=1}^{n} \prod_{j=1, j\neq i}^{n} f_j(x) f_i'(x).$$

- 商: $F'(x) = \left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g(x)^2}$.

求导法则

- 导数的领域给重要法则是复合函数求导.

复合函数求导

- 如果 f 在 x_0 可导, 而 g 在 $f(x_0)$ 可导, 那么复合函数 $g \circ f(x)$ 在 $x = x_0$ 可导, 且

$$(g \circ f)'(x_0) = g'(f(x_0))\, f'(x_0).$$

- 如果用微分记号写, 则是

$$\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=x_0} = \left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}\right|_{u=u(x_0)} \left.\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}\right|_{x=x_0}.$$

- 之后学习了微分的定义, 复合函数求导法则会有更加简洁和普适的证明.

求导法则

- 连乘积求导也可以用**对数法**: $F(x)=\prod_{i=1}^{n} f_i(x)$, 那么

$$\ln|F(x)|=\sum_{i=1}^{n}\ln|f_i(x)|,$$

并且由于 $(\ln|x|)'=\frac{1}{x}$ (验证一下),

$$(\ln|F(x)|)'=\frac{F'(x)}{F(x)}=\sum_{i=1}^{n}\frac{f_i'(x)}{f_i(x)}.$$

因此我们能够得到相同结论. 万一某个 $f_i(x)=0$ 怎么办? 此时一般单独处理 $F(x)=0$ 的情况.

- 对于指数形式 $F(x)=u(x)^{v(x)}$, 我们一般用指数法变成 $e^{v(x)\ln u(x)}$ 然后用复合函数求导法求导.

求导法则

- 给定 $n \in \mathbb{N}^*$. $F_n(x) = \prod_{k=0}^{n-1} \cos\left(2^k x\right)$.
  1. 在 $\sin x \neq 0$ 以及各个因子非零处, 求 $\frac{F_n'(x)}{F_n(x)}$. 证明

$$\sum_{k=0}^{n-1} 2^k \tan\left(2^k x\right) = \cot x - 2^n \cot\left(2^n x\right).$$

  2. 求 $F_n'(0)$ 和 $F_n''(0)$.
- 我们首先计算 $\frac{F_n'(x)}{F_n(x)}$. 根据之前的结论:

$$\frac{F_n'(x)}{F_n(x)} = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f_k'(x)}{f_k(x)}$$

$$= \sum_{k=0}^{n-1} -\frac{2^k \sin\left(2^k x\right)}{\cos\left(2^k x\right)} = -\sum_{k=0}^{n-1} 2^k \tan\left(2^k x\right).$$

求导法则

- 给定 $n \in \mathbb{N}^*$. $F_n(x) = \prod_{k=0}^{n-1} \cos\left(2^k x\right)$.
  1. 在 $\sin x \neq 0$ 以及各个因子非零处, 求 $\frac{F_n'(x)}{F_n(x)}$. 证明

$$\sum_{k=0}^{n-1} 2^k \tan\left(2^k x\right) = \cot x - 2^n \cot\left(2^n x\right).$$

  2. 求 $F_n'(0)$ 和 $F_n''(0)$.
- 然而我们还可以直接算出 $F_n(x)$:

$$F_n(x) = \frac{2^n \sin x \prod_{k=0}^{n-1} \cos\left(2^k x\right)}{2^n \sin x} = \frac{\sin\left(2^n x\right)}{2^n \sin x}.$$

此时

$$F_n'(x) = \frac{2^n \cos(2^n x) \sin x - \sin(2^n x) \cos x}{2^n \sin^2 x}.$$

求导法则

- 给定 $n \in \mathbb{N}^*$. $F_n(x) = \prod_{k=0}^{n-1} \cos\left(2^k x\right)$.
  1. 在 $\sin x \neq 0$ 以及各个因子非零处, 求 $\frac{F_n'(x)}{F_n(x)}$. 证明

$$\sum_{k=0}^{n-1} 2^k \tan\left(2^k x\right) = \cot x - 2^n \cot\left(2^n x\right).$$

  2. 求 $F_n'(0)$ 和 $F_n''(0)$.
- 那么我们有

$$\frac{F_n'(x)}{F_n(x)} = 2^n \cot\left(2^n x\right) - \cot x.$$

  因此我们证明了等式.
- 我们有 $\frac{F_n'(0)}{F_n(0)} = -\sum_{k=0}^{n-1} 2^k \tan\left(2^k x\right) = 0$. 又因为 $F_n(0) = 1$ 从而 $F_n'(0) = 0$.

求导法则

- 给定 $n \in \mathbb{N}^*$. $F_n(x) = \prod_{k=0}^{n-1} \cos\left(2^k x\right)$.
  1. 在 $\sin x \neq 0$ 以及各个因子非零处, 求 $\frac{F_n'(x)}{F_n(x)}$. 证明

$$\sum_{k=0}^{n-1} 2^k \tan\left(2^k x\right) = \cot x - 2^n \cot\left(2^n x\right).$$

  2. 求 $F_n'(0)$ 和 $F_n''(0)$.
- 为了求得 $F_n''(0)$, 我们对 $\frac{F_n'(x)}{F_n(x)}$ 求导:

$$\left(\frac{F_n'(x)}{F_n(x)}\right)' = \frac{F_n''(x)F_n(x) - F_n'(x)^2}{F_n(x)^2} = -\sum_{k=0}^{n-1} 2^k \frac{2^k}{\cos^2\left(2^k x\right)}.$$

也即 $F_n''(0) = -\sum_{k=0}^{n-1} 4^k = \frac{1-4^n}{3}$.

目录

1 导数和微分
- 导数
- 常见函数的导数
- 求导法则
- 可导性证明
- 反函数与参数方程求导
- 高阶导数
- 微分

可导性证明

- $f_1, f_2, \ldots, f_m$ 都在 x_0 邻域内有定义, 且在 x_0 处可微. 定义 $H(x) = \max_{1\le j\le m} f_j(x)$ 且 $J = \{j : f_j(x_0) = H(x_0)\}$.
  1. 用 $\{f_j'(x_0) : j \in J\}$ 表示 H 在 x_0 处的左右导数.
  2. 给出 H 在 x_0 可微的充分必要条件, 并写出微分.
- 我们看到在 x_0, $\forall j \in J, f_j(x_0) = H(x_0)$. 根据可导推出连续以及极限的保序性, $H(x)$ 在 x_0 附近的性质只和 J 中的函数有关. 直观来看, $f_j'(x_0)$ 越大, x_0 的**右邻域**内 $f_j(x)$ 越大.
- 我们证明如果 $f_i'(x_0) > f_j'(x_0)$, 那么在**某个** x_0 **的右邻域中** $f_i(x) > f_j(x)$, 而在**某个** x_0 **左邻域中** $f_i(x) < f_j(x)$. 已知

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f_i(x) - f_i(x_0)}{x - x_0} > \lim_{x\to x_0} \frac{f_j(x) - f_j(x_0)}{x - x_0},$$

那么根据保序性, 在某个邻域内我们有

$$\frac{f_i(x) - f_i(x_0)}{x - x_0} > \frac{f_j(x) - f_j(x_0)}{x - x_0}.$$

可导性证明

- $f_1, f_2, \ldots, f_m$ 都在 x_0 邻域内有定义, 且在 x_0 处可微. 定义 $H(x) = \max_{1 \le j \le m} f_j(x)$ 且 $J = \{j : f_j(x_0) = H(x_0)\}$.
  1. 用 $\left\{f_j'(x_0) : j \in J\right\}$ 表示 H 在 x_0 处的左右导数.
  2. 给出 H 在 x_0 可微的充分必要条件, 并写出微分.
- 那么 x_0 的某个右邻域中 $f_i(x) > f_j(x)$ 而左邻域则相反. 令 $M = \max_{j \in J} f_j'(x_0)$, 而 I 则是所有导数最大函数的指标集.
- 我们证明 $H'_+(x_0) = M$. 由上述论证知 $H(x)$ 在某个 x_0 右邻域内取值在 I 的函数中. $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$ 使得 $\forall i \in I$ 以及 $\forall x \in (x_0, x_0 + \delta)$:

$$(M - \varepsilon)(x - x_0) < f_i(x) - f_i(x_0) < (M + \varepsilon)(x - x_0).$$

那么由于 $H(x)$ 取值在 $f_i(x), i \in I$ 中, 有

$$(M - \varepsilon)(x - x_0) < H(x) - H(x_0) < (M + \varepsilon)(x - x_0).$$

可导性证明

- $f_1, f_2, \ldots, f_m$ 都在 x_0 邻域内有定义, 且在 x_0 处可微. 定义 $H(x) = \max_{1 \le j \le m} f_j(x)$ 且 $J = \{j : f_j(x_0) = H(x_0)\}$.
  1. 用 $\{f_j'(x_0) : j \in J\}$ 表示 H 在 x_0 处的左右导数.
  2. 给出 H 在 x_0 可微的充分必要条件, 并写出微分.
- 根据定义可知 $H'_+(x_0) = M = \max_{j \in J} f_j'(x_0)$.
- 同理可以证明, $H'_-(x_0) = m = \min_{j \in J} f_j'(x_0)$.
- H 在 x_0 可导当且仅当其左右导数存在且相等, 当且仅当 $M = m$.
- 这意味这 J 中的所有函数的导数相等, 记为 A.
- 此时 $H(x_0)$ 的微分为 $f_j'(x_0)\mathrm{d}x$ 或者 $A\mathrm{d}x$.

可导性证明

- 如果 f 在 0 某个邻域内有定义, 在 0 处连续, 且 $\lim_{x\to 0}\frac{f(2x)-f(x)}{x}=A\in\mathbb{R}$, 求证 $f'(0)=A$.
- 我们则要尝试证明 $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=A$. 但是我们只知道

$$\frac{f(x)-f\left(\frac{x}{2}\right)}{\frac{x}{2}}$$

的相关信息. 我们可以把它们加起来.

- 我们下面证明 $\forall\varepsilon>0$, $\exists\delta>0$ 使得 $\forall x\in(-\delta,\delta)\setminus\{0\}$ 有

$$A-\varepsilon<\frac{f(x)-f(0)}{x}<A+\varepsilon.$$

- 实际上, 对于这个 ε, 存在 $\delta>0$ 使得 $\forall x\in(-\delta,\delta)\setminus\{0\}$ 我们有

$$A-\frac{\varepsilon}{2}<\frac{f(x)-f\left(\frac{x}{2}\right)}{\frac{x}{2}}<A+\frac{\varepsilon}{2}.$$

可导性证明

- 如果 f 在 0 某个邻域内有定义, 在 0 处连续, 且 $\lim_{x\to 0}\frac{f(2x)-f(x)}{x}=A\in\mathbb{R}$, 求证 $f'(0)=A$.
- 对于**这个** $x\in(-\delta,\delta)$, 若 $x>0$, 这意味着

$$\left(A-\frac{\varepsilon}{2}\right)\frac{x}{2}<f(x)-f\left(\frac{x}{2}\right)<\left(A+\frac{\varepsilon}{2}\right)\frac{x}{2}$$
$$\left(A-\frac{\varepsilon}{2}\right)\frac{x}{2^2}<f\left(\frac{x}{2}\right)-f\left(\frac{x}{2^2}\right)<\left(A+\frac{\varepsilon}{2}\right)\frac{x}{2^2},$$

那么 $\forall n\in\mathbb{N}^*$ 把上述式子相加我们得到

$$\left(A-\frac{\varepsilon}{2}\right)\frac{(2^n-1)x}{2^n}<f(x)-f\left(\frac{x}{2^n}\right)<\left(A+\frac{\varepsilon}{2}\right)\frac{(2^n-1)x}{2^n}.$$

- 此时 x 固定, 我们对 n 取极限得到

$$\left(A-\frac{\varepsilon}{2}\right)x\le f(x)-f(0)\le\left(A+\frac{\varepsilon}{2}\right)x,$$

而这个对任意 $x\in(0,\delta)$ 都成立.

可导性证明

- 如果 f 在 0 某个邻域内有定义, 在 0 处连续, 且 $\lim_{x\to 0}\frac{f(2x)-f(x)}{x}=A\in\mathbb{R}$, 求证 $f'(0)=A$.
- 如果 $x<0$, 那么我们最终得到的将是

$$\left(A+\frac{\varepsilon}{2}\right)x\le f(x)-f(0)\le\left(A-\frac{\varepsilon}{2}\right)x,$$

而不论哪一种, 最后的结果都是

$$A-\varepsilon<A-\frac{\varepsilon}{2}\le\frac{f(x)-f(0)}{x}\le A+\frac{\varepsilon}{2}<A+\varepsilon.$$

- 从而我们证明了 $f'(0)=A$.

可导性证明

- f, g 定义在包含 0 的开区间上, g 处处不为 0 且 0 处连续. 已知 $u = fg, v = \frac{f}{g}$ 在 0 处可微, f 是否在 0 处可微?
- 我们首先能够发现 f 在 0 连续, 因为 $g, \frac{f}{g}$ 都在 0 连续, 而它们的乘积也在 $x = 0$ 连续.
- 我们知道如下两个极限存在:

$$
\begin{aligned}
u'(0) &= \lim_{x \to 0} \frac{f(x)g(x) - f(0)g(0)}{x} \\
&= \lim_{x \to 0} f(x) \frac{g(x) - g(0)}{x} + g(0) \frac{f(x) - f(0)}{x}, \\
v'(0) &= \lim_{x \to 0} \frac{\frac{f(x)}{g(x)} - \frac{f(0)}{g(0)}}{x} \\
&= \lim_{x \to 0} \frac{g(0)f(x) - g(x)f(0)}{xg(x)g(0)}.
\end{aligned}
$$

可导性证明

- f, g 定义在包含 0 的开区间上, g 处处不为 0 且 0 处连续. 已知 $u = fg, v = \frac{f}{g}$ 在 0 处可微, f 是否在 0 处可微?
- 由于 $\lim_{x\to 0} g(x)g(0) = g(0)^2$ 存在, 下面极限存在:

$$\begin{aligned} v'(0)g(0)^2 &= \lim_{x\to 0} \frac{f(x)g(0) - f(0)g(x)}{x} \\ &= \lim_{x\to 0} g(0)\frac{f(x) - f(0)}{x} - f(0)\frac{g(x) - g(0)}{x}. \end{aligned}$$

- 如果 $f(0) \neq 0$, 和第一个极限 $u'(0)$ 做差可知如下极限存在:

$$\begin{aligned} u'(0) - v'(0)g(0)^2 &= \lim_{x\to 0} (f(x) + f(0)) \frac{g(x) - g(0)}{x} \\ &= 2f(0) \lim_{x\to 0} \frac{g(x) - g(0)}{x}. \end{aligned}$$

可导性证明

- f, g 定义在包含 0 的开区间上, g 处处不为 0 且 0 处连续. 已知 $u = fg, v = \frac{f}{g}$ 在 0 处可微, f 是否在 0 处可微?
- 我们有

$$\begin{aligned} v'(0)g(0)^2 &= \lim_{x\to 0} g(0)\frac{f(x)-f(0)}{x} - \lim_{x\to 0} f(0)\frac{g(x)-g(0)}{x} \\ &= \lim_{x\to 0} g(0)\frac{f(x)-f(0)}{x} - \frac{u'(0)}{2} + \frac{v'(0)g(0)^2}{2}. \end{aligned}$$

此时得到

$$\lim_{x\to 0} \frac{f(x)-f(0)}{x} = \frac{u'(0)+v'(0)g(0)^2}{2g(0)} = f'(0).$$

- 若 $f(0) = 0$, 那么直接由这个式子得到 $f'(0) = v'(0)g(0)$.

目录

1 导数和微分
- 导数
- 常见函数的导数
- 求导法则
- 可导性证明
- 反函数与参数方程求导
- 高阶导数
- 微分

反函数求导

反函数求导

- 设 $f(x)$ 严格单调, 在 x_0 可导且 $f'(x_0) \neq 0$, 那么其反函数 $f^{-1}(y)$ 在 $y_0 = f(x_0)$ 处可导, 并且

$$\left(f^{-1}\right)'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)} = \frac{1}{f'\left(f^{-1}(y_0)\right)}.$$

- 我们也可以用微分的符号记为:

$$\left.\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right|_{y=y_0} = \frac{1}{\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=f^{-1}(y_0)}}.$$

- 我们可以求出 $(\arcsin x)' = \frac{1}{\cos(\arcsin x)} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ 等等.

参数方程求导

参数方程求导

- 对于由参数方程定义的函数

$$\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t). \end{cases}$$

我们假设 $x = x(t)$ 在 t_0 某个邻域内是单射(连续且严格单调). 那么此时 $x(t)$ 存在反函数 $t = t(x)$, 并且有:

$$\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=x(t_0)} = \frac{\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right|_{t=t_0}}{\left.\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right|_{t=t_0}}.$$

- 我们也可以记为 $y'(x) = \frac{y'(t_0)}{x'(t_0)}$ 其中 $x = x(t_0)$.

目录

1 导数和微分
- 导数
- 常见函数的导数
- 求导法则
- 可导性证明
- 反函数与参数方程求导
- 高阶导数
- 微分

高阶导数

- 如果 f 在定义域 $\mathcal{D}$ 内处处可导, 我们可以定义其**导函数**.
- 如果进一步, 导函数在 x_0 可导, 我们可以定义 f 在 x_0 处的二阶导. 同样可以定义三阶导, 四阶导等等.

高阶导数公式

- 线性性: $\left(\sum_{i=1}^{n} a_i f_i(x)\right)^{(n)} = \sum_{i=1}^{n} a_i f_i^{(n)}(x)$.
- Leibniz: $(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}$.

- 我们常常用 f'' 或者 $f^{(n)}$ 表示二阶导以及更高阶导数. 同时 Leibniz 符号也有对应的 $\frac{\mathrm{d}^n y}{\mathrm{d}x^n}$.
- 我们之后也会看到, 一阶导数时 Leibniz 符号有着很直观的运算(类似约分), 但是到高阶则没有很直观的对应.

反函数的高阶导数

- 我们已经知道:

$$\left(f^{-1}\right)'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}.$$

  那么怎么求 y_0 处的二阶导?
- 现在等号的右边是一个 x 的函数, 那么我们需要用链式法则:

$$\left(f^{-1}\right)''(y_0) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}\frac{1}{f'(x_0)} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\frac{1}{f'(x_0)}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}$$
$$= -\frac{f''(x_0)}{f'(x_0)^2}\frac{1}{f'(x_0)} = -\frac{f''(x_0)}{f'(x_0)^3}.$$

- 这回 Leibniz 发明的符号 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 则显得有些无能为力.

参数方程的高阶导数

- 我们已经知道:

$$y'(x) = \frac{y'(t)}{x'(t)}.$$

那么如何求得二阶导?

- 这里我们有 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}$. 求二阶导, 则是要对 x 求导, 但是右边是一个 t 表达式. 因此我们再次用链式法则:

$$y''(x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{y'(t)}{x'(t)}\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x} = \frac{y''(t)x'(t) - x''(t)y'(t)}{x'(t)^3}.$$

- 考虑 $t = 1$ 附近的参数曲线 $x = \frac{3t}{1+t^3}$, $y = \frac{3t^2}{1+t^3}$. 求 $t = 1$ 附近的切线, 以及该点的一阶, 二阶导数.
- 可知 $t = 1$ 时函数过 $\left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right)$.

参数方程的高阶导数

- 考虑 $t=1$ 附近的参数曲线 $x=\frac{3t}{1+t^3}$, $y=\frac{3t^2}{1+t^3}$. 求 $t=1$ 附近的切线, 以及该点的一阶, 二阶导数.
- 我们有

$$y'(x)=\frac{y'(t)}{x'(t)}=\frac{\frac{6t\left(1+t^3\right)-3t^2\cdot 3t^2}{\left(1+t^3\right)^2}}{\frac{3\left(1+t^3\right)-3t\cdot 3t^2}{\left(1+t^3\right)^2}}=\frac{2t-t^4}{1-2t^3}.$$

  则 $y'\left(\frac{3}{2}\right)=-1$. 切线为 $y=-x+3$.
- 此时有 $y'(t)=\frac{3}{4}, x'(t)=-\frac{3}{4}$. 那么

$$y''(x)=\frac{\left(2-4t^3\right)\left(1-2t^3\right)-\left(2t-t^4\right)\left(-6t^2\right)}{\left(1-2t^3\right)^2 x'(t)}=-\frac{32}{3}.$$

隐函数求导

- 给定一个 $F(x,y)=0$ 其中 F 是一个二元函数，这样决定的 $y=y(x)$ 称为隐函数. 现阶段我们默认这样的 F 能够决定一个函数 $y=y(x)$.
- 它的求导步骤比较粗暴，我们假设 y 是 x 的函数，对整个 F 关于 x 求导，遇到 y 就用链式法则. 然后令式子为 0 求解.
- $x=\frac{3t}{1+t^3}, y=\frac{3t^2}{1+t^3}$ 满足 $x^3+y^3=3xy$. 隐函数求二阶导.
- 我们有

$$\frac{27t^3}{(1+t^3)^3}+\frac{27t^6}{(1+t^3)^3}=\frac{27\left(1+t^3\right)t^3}{(1+t^3)^3}=\frac{27t^3}{(1+t^3)^2}.$$

- 直接求导得到:

$$3x^2+3y^2y'-3y-3xy'=0\Rightarrow y'=\frac{y-x^2}{y^2-x}.$$

可以代入 $x=y=\frac{3}{2}$ 验证为 -1.

隐函数求导

- 求二阶导有两种习惯.
  1. 对 $y' = \frac{y-x^2}{y^2-x}$ 求导:

$$y'' = \frac{(y'-2x)(y^2-x)-(y-x^2)(2yy'-1)}{(y^2-x)^2},$$

这里我们则不代入 $y' = \frac{y-x^2}{y^2-x}$ 否则太麻烦, 直接代入值: $x = y = \frac{3}{2}, y' = -1$ 得到结果 $-\frac{32}{3}$.

  2. 直接对原式求二阶导:

$$6x + 6y(y')^2 + 3y^2y'' - 3y' - 3y' - 3xy'' = 0.$$

求解得到

$$y'' = \frac{2y' - 2x - 2y(y')^2}{y^2-x} = -\frac{32}{3}.$$

复合函数的高阶导数

- 如何求 $(g \circ f)^{(n)}$?
- 我们有如下公式($n \geq 1$):

$$(g \circ f)^{(n)} = \sum_{k=1}^{n} g^{(k)} \left(\sum_{\substack{|A_1|,\ldots,|A_k| \text{ partitions} \\ \{1,2,\ldots,n\}}} f^{(|A_1|)} \ldots f^{(|A_k|)} \right).$$

- 这个公式对 $n = 1, 2$ 成立. 如果它对 $n = m$ 成立, 考虑 $m+1$ 中 $g^{(k)}$ 后面的因子. 有两种情况, 它可能为原本 m 阶导数的 $g^{(k)}$ 后面的因子, 也可能是 $g^{(k-1)}$ 后面的因子但是对前面的 $g^{(k-1)}$ 求了导所以多乘以了一个 f'.
- $|A_1| \sim |A_k|$ 划分 $\{1, 2, \ldots, m+1\}$ 根据 $m+1$ 属于的集合的元素个数是否大于 1 分为两类, 两类分别对应 $g^{(k-1)}$ 求导得到的 $g^{(k)}$ 项和原本 $g^{(k)}$ 求导得到的项.

高阶导数的计算

- 计算 $f(x) = |x|^3$ 的二阶导数, 以及 $f^{(3)}(0)$ 是否存在?
- $f(x)$ 为偶函数且 $f(0) = 0$, 因此我们只需要求得

$$f'_+(0) = \lim_{x \to 0^+} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \to 0^+} x^2 = 0,$$

而左导数则是其相反数, 也为 0. 对于 $x > 0, f'(x) = 3x^2$, 而对于 $x < 0, f'(x) = -3x^2$. 因此 $f'(x) = 3x|x|$.

- 下面考虑二阶导. 我们有 $f'(0) = 0$ 且

$$f''(0) = \lim_{x \to 0} \frac{3x|x|}{x} = \lim_{x \to 0} 3|x| = 0,$$

而容易求得 $x > 0, f''(x) = 6x$, $x < 0, f''(x) = -6x$. 因此 $f''(x) = 6|x|$.

- 此时我们发现 $f^{(3)}(0)$ 不存在, 因右导数为 6, 左导数为 -6.

高阶导数的计算

- 给定 $m \in \mathbb{N}^*$ 且 $f(x) = x^m \ln x$. 求 $f^{(n)}(x)$.
- 我们考虑利用 Liebniz:

$$(x^m \ln x)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} (x^m)^{(k)} (\ln x)^{(n-k)}$$

$$= (x^m)^{(n)} \ln x + \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} (x^m)^{(k)} (-1)^{n-k-1}(n-k-1)! x^{k-n}$$

$$= (x^m)^{(n)} \ln x + n! \sum_{k=0}^{n-1} \binom{m}{k} \frac{1}{n-k} (-1)^{n-k-1} x^{m-n}.$$

- 如果 $n \leq m$, 那么结果为

$$n! x^{m-n} \sum_{k=0}^{n-1} \binom{m}{k} \frac{1}{n-k} (-1)^{n-k-1} + n! \binom{m}{n} x^{m-n} \ln x.$$

高阶导数的计算

- 给定 $m \in \mathbb{N}^*$ 且 $f(x) = x^m \ln x$. 求 $f^{(n)}(x)$.
- 如果 $n > m$, 那么结果为

$$n! x^{m-n} \sum_{k=0}^{m} \binom{m}{k} \frac{1}{n-k} (-1)^{n-k-1}.$$

- 代入 $m = n$, 我们得到

$$(x^m \ln x)^{(m)} = m! \left(\sum_{k=1}^{m} \binom{m}{k} \frac{(-1)^{k-1}}{k} + \ln x \right).$$

- 为了证明等式, 我们用另一个方法计算 $(x^m \ln x)^{(m)}$. 我们利用 Liebniz 公式得到:

$$(x^m \ln x)^{(m)} = \binom{m}{0} x \left(x^{m-1} \ln x\right)^{(m)} + \binom{m}{1} \left(x^{m-1} \ln x\right)^{(m-1)}.$$

高阶导数的计算

- 证明 $\sum_{k=1}^{m} \frac{(-1)^{k-1}}{k}\binom{m}{k} = H_m$.
- 我们下面考虑归纳法. 当 $n = 1$ 时, 我们有

$$(x \ln x)' = 1!\left(\binom{1}{1}\frac{(-1)^0}{1} + \ln x\right) = 1!\left(\frac{1}{1} + \ln x\right).$$

- 假设对于 $n = m - 1$, 我们有

$$\left(x^{m-1}\ln x\right)^{(m-1)} = (m-1)!\left(\sum_{k=1}^{m-1}\frac{1}{k} + \ln x\right),$$

那么

$$\left(x^m \ln x\right)^{(m)} = x \cdot (m-1)!\frac{1}{x} + m!\left(\sum_{k=1}^{m-1}\frac{1}{k} + \ln x\right)$$

$$= (m-1)! + m!\left(H_{m-1} + \ln x\right) = m!\left(H_m + \ln x\right).$$

从而证明完毕.

高阶导数的计算

- 设 $a, b > 0$, $f(x) = e^{ax}\sin(bx)$. 求 f 的 n 阶导数.
- 我们看到 $f(x) = \mathrm{Im}\left(e^{(a+ib)x}\right)$. 我们有

$$a + ib = r(\cos\theta + i\sin\theta),$$

因此 $f(x) = \mathrm{Im}\left(e^{r(\cos\theta+i\sin\theta)x}\right)$. 那么我们有

$$\begin{aligned}
f^{(n)}(x) &= \left(\mathrm{Im}\left(e^{r(\cos\theta+i\sin\theta)x}\right)\right)^{(n)} \\
&= \mathrm{Im}\left(\left(e^{r(\cos\theta+i\sin\theta)x}\right)^{(n)}\right) \\
&= \mathrm{Im}\left(r^n\left(\cos n\theta + i\sin n\theta\right)e^{r(\cos\theta+i\sin\theta)x}\right) \\
&= r^n e^{r\cos\theta x}\left(\cos n\theta\sin\left(r\sin\theta x\right) + \sin n\theta\cos\left(r\sin\theta x\right)\right) \\
&= r^n e^{r\cos\theta x}\sin\left(n\theta + r\sin\theta x\right) = r^n e^{ax}\sin(bx + n\theta).
\end{aligned}$$

高阶导数的计算

- 计算 $\frac{\mathrm{d}^{2026}}{\mathrm{d}x^{2026}}\left(e^x \sin x\right)\Big|_{x=0}$.
- 利用之前的结论, $r=\sqrt{2}$, $\theta=\frac{\pi}{4}$, 我们得到:

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}^{2026}}{\mathrm{d}x^{2026}}\left(e^x \sin x\right)\Big|_{x=0} &= 2^{1013} e^x \sin\left(\frac{1013}{2}\pi + x\right)\\ &= 2^{1013} e^x \cos x.\end{aligned}$$

- 当然, 这道题也可以用一种类似“找规律的方法”:

$$\begin{aligned}&\left(Ae^{ax}\sin(bx+\varphi)\right)'\\ =&A\left(ae^{ax}\sin(bx+\varphi)+be^{ax}\cos(bx+\varphi)\right)\\ =&A\sqrt{a^2+b^2}\sin\left(bx+\varphi+\arctan\frac{b}{a}\right).\end{aligned}$$

也就是求导一次乘以因子 $r=\sqrt{a^2+b^2}$ 并且相位加上 $\theta=\arctan\frac{b}{a}$.

高阶导数计算

- 定义 $P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n} \left(x^2 - 1\right)^n$.
  1. 求 $P_n(x)$ 的次数并证明 $P_n(-x) = (-1)^n P_n(x)$.
  2. 对 $0 \leq r \leq n$ 求 $P_n^{(r)}(1)$. 进而求 $P_n(\pm 1)$ 和 $P_n'(\pm 1)$.
- P_n 是一个 $2n$ 次多项式求 n 阶导, 因此是 n 次多项式. $\left(x^2 - 1\right)^n$ 是偶函数, 而求导之后得到奇偶交替函数. 从而 n 奇数时为奇函数, 偶数时为偶函数. 或者说, $\left(x^2 - 1\right)^n$ 仅有偶数次项, 求奇数阶导则仅有奇数次项(奇函数), 求偶数阶导仅有偶数次项(偶函数).
- 我们直接计算 $P_n^{(r)}(1)$:

$$P_n^{(r)}(1) = \frac{1}{2^n n!} \frac{\mathrm{d}^{n+r}}{\mathrm{d}x^{n+r}} \left(x^2 - 1\right)^n \Big|_{x=1} = \frac{1}{2^n n!} \sum_{k=0}^{n+r} \binom{n+r}{k} \frac{\mathrm{d}^k}{\mathrm{d}x^k} (x-1)^n \Big|_{x=1} \frac{\mathrm{d}^{n+r-k}}{\mathrm{d}x^{n+r-k}} (x+1)^n \Big|_{x=1}.$$

高阶导数计算

- 定义 $P_n(x) = \frac{1}{2^n n!}\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}\left(x^2-1\right)^n$.
  1. 求 $P_n(x)$ 的次数并证明 $P_n(-x) = (-1)^n P_n(x)$.
  2. 对 $0 \le r \le n$ 求 $P_n^{(r)}(1)$. 进而求 $P_n(\pm 1)$ 和 $P_n'(\pm 1)$.
- 如果希望其中的项非零, 那么 $k = n$. 从而我们得到:

$$\begin{aligned} P_n^{(r)}(1) &= \frac{1}{2^n n!}\binom{n+r}{n} n! \frac{\mathrm{d}^r}{\mathrm{d}x^r}(x+1)^n\Big|_{x=1} \\ &= \frac{1}{2^n}\frac{(n+r)(n+r-1)\dots(n-r+1)}{r!}2^{n-r} \\ &= \frac{1}{2^r r!}(n+r)(n+r-1)\dots(n-r+1). \end{aligned}$$

- 进而求得 $P_n(1) = 1, P_n(-1) = (-1)^n$ 而 $P_n'(1) = \frac{n(n+1)}{2}$ 且由于 P_n' 和 P_n 奇偶性不同, $P_n'(-1) = (-1)^{n+1}\frac{n(n+1)}{2}$.

目录

1 导数和微分
- 导数
- 常见函数的导数
- 求导法则
- 可导性证明
- 反函数与参数方程求导
- 高阶导数
- 微分

微分

- $\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=A$, $f(x_0+h)=f(x_0)+Ah+o(h), h\to 0$.

微分

- f 在 x_0 的一个邻域有定义. 如果 f 在 x_0 附近可以写为:

$$f(x_0+h)=f(x_0)+Ah+o(h), h\to 0,$$

  对某个 $A\in\mathbb{R}$, 那么称 f 在 x_0 可微, 线性函数 $L(h)=Ah$ 称为其微分, 记为 $\mathrm{d}f|_{x=x_0}$ 或者 $\mathrm{d}f(x_0)$.
- 如果写出微分? 我们写 $f'(x_0)\mathrm{d}x$ 就可以. 这里 $\mathrm{d}x$ 是恒同映射($f(x)=x$ 的微分). 也就是说从记号来看, 微分只需要在导数后面添加 $\mathrm{d}x$.

- 一元函数中可微和可导是等价的.

微分

- f 在 x_0 可导, 且 $f(0)=0$. 令 $x_n=\sum_{i=1}^{n} f\left(\frac{i}{n^2}\right)$, 求 $\lim_{n\to\infty} x_n$.
- 我们利用微分的思想求解这个问题. 我们知道在 $x=0$ 附近, 有

$$f(x)=f'(0)x+o(x), x\to 0.$$

  那么我们形式上可以写

$$f\left(\frac{i}{n^2}\right)=f'(0)\frac{i}{n^2}+o\left(\frac{i}{n^2}\right).$$

  这里 $i\le n$ 因此 $\frac{i}{n^2}\le\frac{1}{n}$.
- 但是我们要相加 n 个小 o. 如果这些小 o 是**不同的**函数, 那么我们不能得到 n 个不同的 $o\left(\frac{1}{n}\right)$ 和为 $o(1)$.
- 不过这道题, $o(x)=f(x)-f'(0)x$ 是同一个函数.

微分

- 利用小 o 的性质, $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$ 使得 $\forall x \in (-\delta, \delta) \setminus \{0\}$ 有

$$|o(x)| \leq \frac{\varepsilon}{2}|x|.$$

- 而再利用我们求和中最大的 $\frac{1}{n}$ 趋于 0 得到, $\exists N \in \mathbb{N}^*$, $\forall n > N$, $\forall i$(此时 $\frac{1}{n} < \delta$):

$$f'(0)\frac{i}{n^2} - \frac{\varepsilon}{2}\frac{i}{n^2} \leq f\left(\frac{i}{n^2}\right) \leq f'(0)\frac{i}{n^2} + \frac{\varepsilon}{2}\frac{i}{n^2},$$

- 那么 $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^*, \forall n > N$,

$$f'(0)\sum_{i=1}^{n}\frac{i}{n^2} - \frac{\varepsilon}{2}\sum_{i=1}^{n}\frac{i}{n^2} \leq x_n \leq f'(0)\sum_{i=1}^{n}\frac{i}{n^2} + \frac{\varepsilon}{2}\sum_{i=1}^{n}\frac{i}{n^2}.$$

微分

- 因此 $n > N$ 时

$$\left(f'(0) - \frac{\varepsilon}{2}\right)\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2n}\right) \le x_n \le \left(f'(0) + \frac{\varepsilon}{2}\right)\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2n}\right).$$

- 此时再令 $n > \max\left\{N, \left\lceil \frac{|f'(0)|}{\varepsilon} + \frac{1}{2} \right\rceil\right\} = N' \in \mathbb{N}^*$:

$$\begin{aligned}
\left(f'(0) + \frac{\varepsilon}{2}\right)\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2n}\right) &= \frac{f'(0)}{2} + \frac{\varepsilon}{4} + \frac{f'(0) + \frac{\varepsilon}{2}}{2n} \\
&< \frac{f'(0)}{2} + \frac{3}{4}\varepsilon, \\
\left(f'(0) - \frac{\varepsilon}{2}\right)\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2n}\right) &= \frac{f'(0)}{2} - \frac{\varepsilon}{4} + \frac{f'(0) - \frac{\varepsilon}{2}}{2n} \\
&> \frac{f'(0)}{2} - \frac{3}{4}\varepsilon.
\end{aligned}$$

微分

- 根据定义可知 $\lim_{n\to\infty} x_n = \frac{f'(0)}{2}$.
- 据此我们可以算出

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} \sin\left(\frac{i}{n^2}\right) = \frac{\cos(0)}{2} = \frac{1}{2},$$

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} \ln\left(1+\frac{i}{n^2}\right) \overset{f(x)=\ln(1+x)}{=\!=\!=} \frac{\frac{1}{1+0}}{2} = \frac{1}{2}.$$

从而第二个极限为 $\sqrt{e}$.

微分

- 根据定义可知 $\lim_{n\to\infty} x_n = \frac{f'(0)}{2}$.
- 据此我们可以算出

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} \sin\left(\frac{i}{n^2}\right) = \frac{\cos(0)}{2} = \frac{1}{2},$$

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} \ln\left(1+\frac{i}{n^2}\right) \overset{f(x)=\ln(1+x)}{=\!=\!=} \frac{\frac{1}{1+0}}{2} = \frac{1}{2}.$$

从而第二个极限为 $\sqrt{e}$.

谢谢各位!